# වීජීය භාග

වීජීය භාග (Algebraic Fractions) යනු සංඛ්‍යා වෙනුවට වීජීය පද (අචල සහ චල රාශි) අඩංගු භාගයන්ය. සරලව කිවහොත්, ලවය (Numerator) සහ හරය (Denominator) යන දෙකෙහිම වීජීය ප්‍රකාශන අඩංගු භාග වීජීය භාග ලෙස හැඳින්වේ.

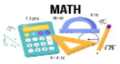
## සුළු කරන්න

a. $\frac{a}{5}+\frac{2a}{5}$

b. $\frac{2a}{5}+\frac{2a}{5}$

c. $\frac{10}{a}+\frac{2}{a}$

d. $\frac{10}{a}+\frac{2}{a}+\frac{8}{a}$






e. $\frac{9}{x+a}+\frac{2}{a}+\frac{8}{a}$

f. $\frac{a+3}{x+a}+\frac{2}{a}+\frac{8}{a}$

g. $\frac{a+3}{a^2-4}+\frac{1}{a+2}$

h. $\frac{1}{x^2-9x+20}-\frac{1}{x^2+11x+30}$

i. $\frac{20+1}{x^2-9x+20}-\frac{1}{x^2+11x+30}$

j. $\frac{20+1}{x^2-9x+20} - \frac{3+1}{x^2+11x+30}$

**වීජීය භාග (Algebraic Fractions) සමඟ ගණිත කටයුතු කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රධාන නීති සහ මූලධර්ම කිහිපයක් පහත දැක්වේ. මේවා සාමාන්‍ය භාග සඳහා පවතින නීතිවලට සමාන වේ.**

1. හරය ශූන්‍ය නොවීම (The Zero Denominator Rule)

**ඕනෑම භාගයක හරය ශූන්‍ය විය නොහැක. එබැවින්, වීජීය භාගයක හරයේ ඇති ප්‍රකාශනය ශූන්‍ය වන අගයන් එම වීජීය භාගය අර්ථ දැක්විය නොහැකි අගයන් ලෙස සැලකේ.**

- උදාහරණ: $\frac{5}{x-3}$හි x=3 නම්, හරය 3-3=0$ වේ. එබැවින් $x \neq 3$ විය යුතුය.

2. පොදු සාධක ඉවත් කිරීම (Simplification Rule)

ලවයේ සහ හරයේ ඇති එකම සාධකය (Common Factor) පමණක් කැපිය යුතුයි. පද (terms) එකතු කිරීමේ හෝ අඩු කිරීමේ සම්බන්ධයකින් තිබේ නම්, ඒවා කෙලින්ම කැපිය නොහැක.

- **වැරදි ක්‍රමය:** $\frac{x+5}{x}$ හි x කැපීම.
- **නිවැරදි ක්‍රමය:** ලවය සහ හරය සාධක (Factors) ලෙස තිබිය යුතුය. උදාහරණ: $\frac{3(x+2)}{x+2}$ හි (x+2) එකම සාධකයක් බැවින් එය කැපී 3 ඉතිරි වේ.

3. එකතු කිරීමේ සහ අඩු කිරීමේදී (Addition & Subtraction)

හරයන් අසමාන විට, **ලසු පොදු ගුණාකාරය** (LCM) සොයා හරයන් සමාන කර ගත යුතුය.

- $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$
- මෙහිදී ලවය සහ හරය පොදු හරයකට ගෙන එන තුරු එකතු කිරීම හෝ අඩු කිරීම කළ නොහැක.

4. ගුණ කිරීමේදී (Multiplication)

ගුණ කිරීමේදී ලවය ලවය සමඟද, හරය හරය සමඟද සෘජුව ගුණ කෙරේ.

- $\frac{p(x)}{q(x)} \times \frac{R(x)}{S(x)} = \frac{p(x)\times R(x)}{q(x)\times S(x)}$
- ගුණ කිරීමට පෙර ලවයේ සහ හරයේ ඇති පොදු සාධක කැපීම මගින් ගණනය කිරීම පහසු කරගත හැක.

5. බෙදීමේදී (Division)

බෙදීමේදී දෙවන භාගයේ ලවය සහ හරය මාරු කර (ප්‍රතිලෝමය ගෙන) ගුණ කිරීම සිදු කරයි.

- $\frac{p(x)}{q(x)} \div \frac{R(x)}{S(x)} = \frac{p(x)\times S(x)}{q(x)\times R(x)}$

කෙටි සාරාංශ වගුව

| ක්‍රියාව | නීතිය |
|---|---|
| සරල කිරීම | ලවයේ සහ හරයේ පොදු සාධක පමණක් කැපීම. |

| | |
|---|---|
| **එකතු කිරීම/අඩු කිරීම** | හරය සමාන කිරීම (LCM මගින්). |
| **ගුණ කිරීම** | ලවයෙන් ලවය සහ හරයෙන් හරය ගුණ කිරීම. |
| **බෙදීම** | දෙවන භාගය උඩු යටිකුරු කර ගුණ කිරීම. |

වීජීය භාග ගුන කිරීම

1. $\frac{2x}{3y} \times \frac{6y^2}{4x^2}$

2. $\frac{5a^2}{b} \times \frac{3b^3}{10a}$

3. $\frac{4p}{7q} \times \frac{14q^2}{8p^3}$

4. $\frac{x+3}{5} \times \frac{10}{x^2-9}$

5. $\frac{y-4}{y+2} \times \frac{y^2+2y}{y^2-16}$

6. $\frac{a+5}{a^2-1} \times \frac{a-1}{a^2+5a}$

7. $\frac{x^2-4x+3}{x+2} \times \frac{x+2}{x-3}$

8. $\frac{a^2-7a+10}{a-4} \times \frac{a-4}{a+5}$

9. $\frac{x^2-1}{x^2+4x+3} \times \frac{x+3}{x-1}$

10. $\frac{a^2-9}{5a} \times \frac{2a-4}{a^2+a-6}$

11. $\frac{6}{x} \times \frac{2}{3x}$

12. $\frac{x}{5} \times \frac{3}{xy}$

13. $\frac{2x}{15} \times \frac{5}{9}$

14. $\frac{4m}{5n} \times \frac{3}{2m}$

15. $\frac{x+1}{8} \times \frac{2x}{x+1}$

## වීජීය භාගයක් තවත් වීජීය භාගයකින් බෙදීම

1. $\frac{3}{x} \div \frac{4y}{x}$

2. $\frac{a}{b} \div \frac{ab}{4}$

3. $\frac{3x}{x^2+2x} \div \frac{5x}{x^2-4}$

4. $\frac{x^2+3x-10}{x} \div \frac{x^2-25}{x^2-5x}$

5. $\frac{x^2+4x}{3y} \div \frac{x^2-16}{12y^2}$

6. $\frac{2a-4}{2a} \div \frac{a-2}{3}$

7. $\frac{m}{3n} \div \frac{m}{2n^2}$

8. $\frac{a^2-5a}{a^2-4a-5} \div \frac{a^2-a-2}{a^2+2a+1}$

9. $$\frac{5x}{2y} \div \frac{10x^2}{4y^2}$$

10. $$\frac{8a^2b}{3c} \div \frac{4ab}{9c^2}$$

11. $$\frac{p+2}{5} \div \frac{p^2-4}{10}$$

12. $$\frac{x-3}{x+4} \div \frac{x^2-9}{x^2+4x}$$